PERDA DE CARGA

Em instalações prediais a pressão estática ocorre nas tubulações com água parada, não devendo ser superior a 400 KPa ou 40 m.c.a, portanto, a diferença de altura deve ser inferior a 40 metros entre o reservatório até um ponto de consumo. No caso a pressão em qualquer local não deve ser inferior a 10 KPa, mas no caso de válvula de descarga para bacia sanitária não deve ser inferior a 15 KPa e em caixa de descarga até no mínimo de 5 KPa. (ABNT, 1998).

O OF Hidráulico utiliza duas equações para determinar a perda de carga:

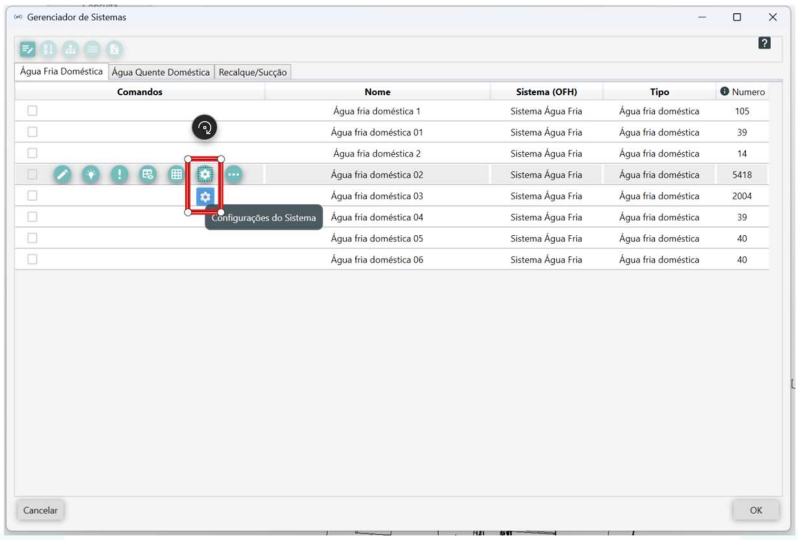
- Darcy-Weisbach
- Fair-Whipple-Hsiao.

CONFIGURANDO O MÉTODO DE PERDA DE CARGA

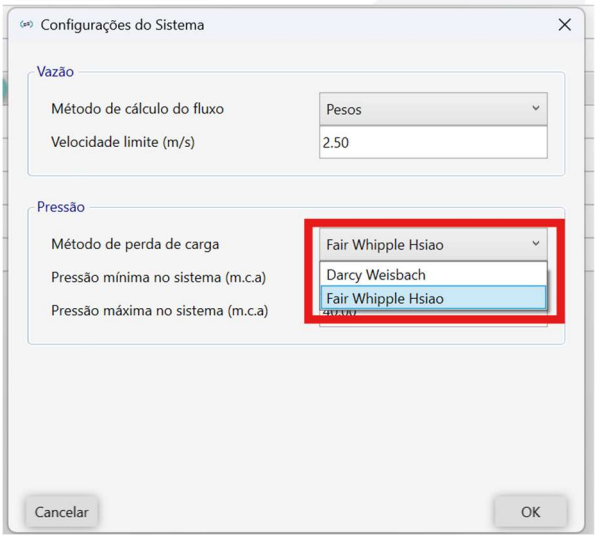
Para definir o tipo de método que deseja adotar siga os procedimentos descritos abaixo:

1 - Clique no botão “Gerenciador de Sistemas”, como indicado na imagem seguir;

2 – Na janela “Gerenciar sistemas”, selecione o sistema desejado, em seguida clique no botão “Configurações do sistema”, como indicado na imagem abaixo;



3 – Na janela “Configurações do sistema”, existe o grupo “Pressão” e selecione o método de perda de carga desejado, como indicado na imagem abaixo;



Equação de Darcy-Weisbach (Universal)

$$H = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2 \cdot g}$$

Onde:

H – Perda de carga distribuída, em (m.c.a);

f - Coeficiente de atrito, adimensional;

L - Comprimento do tubo, em (m);

D - Diâmetro do tubo, medido em (m);

V - Velocidade do fluido, medida em (m/s);

G - Gravidade, medida em (m/s²)

f * - Coeficiente de atrito, adimensional;

* O coeficiente de atrito depende do número de Reynolds e da Rugosidade relativa

(e/D): e = rugosidade absoluta (tabelado);

Para perda de carga localizadas

$$H = K \cdot \frac{V^2}{2 \cdot g}$$

K – Coeficiente de perda localizada, adimensional;

Tabela 1 - Valores aproximados do coeficiente de perda de carga localizada K

Peça	K
Ampliação gradual	0,3*
Comporta aberta	1,0
Controlador de vazão	2,5
Cotovelo ou joelho de 45°	0,4
Cotovelo ou joelho de 90°	0,9
Crivo	0,75
Curva de 22,5°	0,1
Curva de 45°	0,2
Curva de 90°	0,4
Entrada de Borda	1,0
Entrada normal	0,5
Junção	0,4

Peça	K
Medidor Venturi	2,5**
Pequena derivação	0,03
Redução gradual	0,15*
Saída de canalização	1,0
Tê de passagem direta	0,6
Tê de saída bilateral	1,8
Tê de saída de lado	1,3
Válvula de retenção	2,5
Válvula de ângulo aberta	5,0
Válvula de gaveta aberta	0,2
Válvula de pé	1,75
Válvula globo aberta	10,0

Fonte: Adaptado de Azevedo Netto; Alvarez (1988).

De acordo com (AZEVEDO NETO; FERNANDEZ; ARAUJO, 1998), o número de Reynolds leva em conta o material e a velocidade do fluido que escoa, sendo uma dimensão linear e a viscosidade cinemática do fluido.

$$Re = U \times D/\nu$$

Onde:

Re - Número de Reynolds;

U - Velocidade média de escoamento, em m/s;

D - Diâmetro da tubulação, em m;

v - Viscosidade cinemática, em m²/s.

Tabela 2 - **Viscosidade Dinâmica da água**

Temperatura da água	Condutos forçados Re = UD/v
20 °	$1{,}0\,.\,V^{-6}$
40 °	$0{,}658\,.\,V^{-6}$

Fonte: Fox, R.W., McDonald, A.T. and Pritchard, P.J.; "Introdução à Mecânica dos Fluidos", LTC, 8ª ed. (2014)

Baptista e Coelho (2010) afirmam que Reynolds pode ser classificado em 3 tipos de escoamento, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3 - Limites para o número de Reynolds

REGIME	Condutos forçados Re = UD/v
Laminar	Re < 2000
Transição	2000 < Re < 4000
Turbulento	Re > 4000

Fonte: Adaptado de Baptista e Coelho (2010).

A equação para o cálculo do Coeficiente de atrito muda dependendo do tipo de regime do sistema:

Escoamento laminar

$$f = \frac{64}{Re}$$

Escoamento Turbulento

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{e}{3{,}71\,.\,D} + \frac{2{,}51}{Re\sqrt{f}}\right)$$

Tabela 4 – Rugosidade

Material	Rugosidade
PVC Marrom	0,06
CPVC	0,06
PPR	0,007
PEX	0,007
Aço Galvanizado	0,016

Os valores de rugosidade servem como referência e foram retirados dos catálogos dos fabricantes, mas podem alterados a qualquer momento na janela de configurações.

EQUAÇÃO DE FAIR-WHIPPLE-HSIAO

Para tubos rugosos (tubos de aço carbono galvanizados ou não):

$$J = 20{,}2 \,.\, 10^6 \,.\, \frac{Q^{1{,}88}}{D^{4{,}88}}$$

Para tubos lisos (tubos de plásticos, cobre ou liga de cobre):

$$J = 8{,}69 \,.\, 10^6 \,.\, \frac{Q^{1{,}75}}{D^{4{,}75}}$$

Onde:

J - Perda de carga (m/m);

Q - Vazão estimada na seção considerada, (L/s);

d - Diâmetro interno do tubo, (mm).